生物制造与快速成型技术

徐静阳

E-mail: jyxu@Tsinghua.edu.cn

2023/4/4

背景

生命科学-医工交叉领域

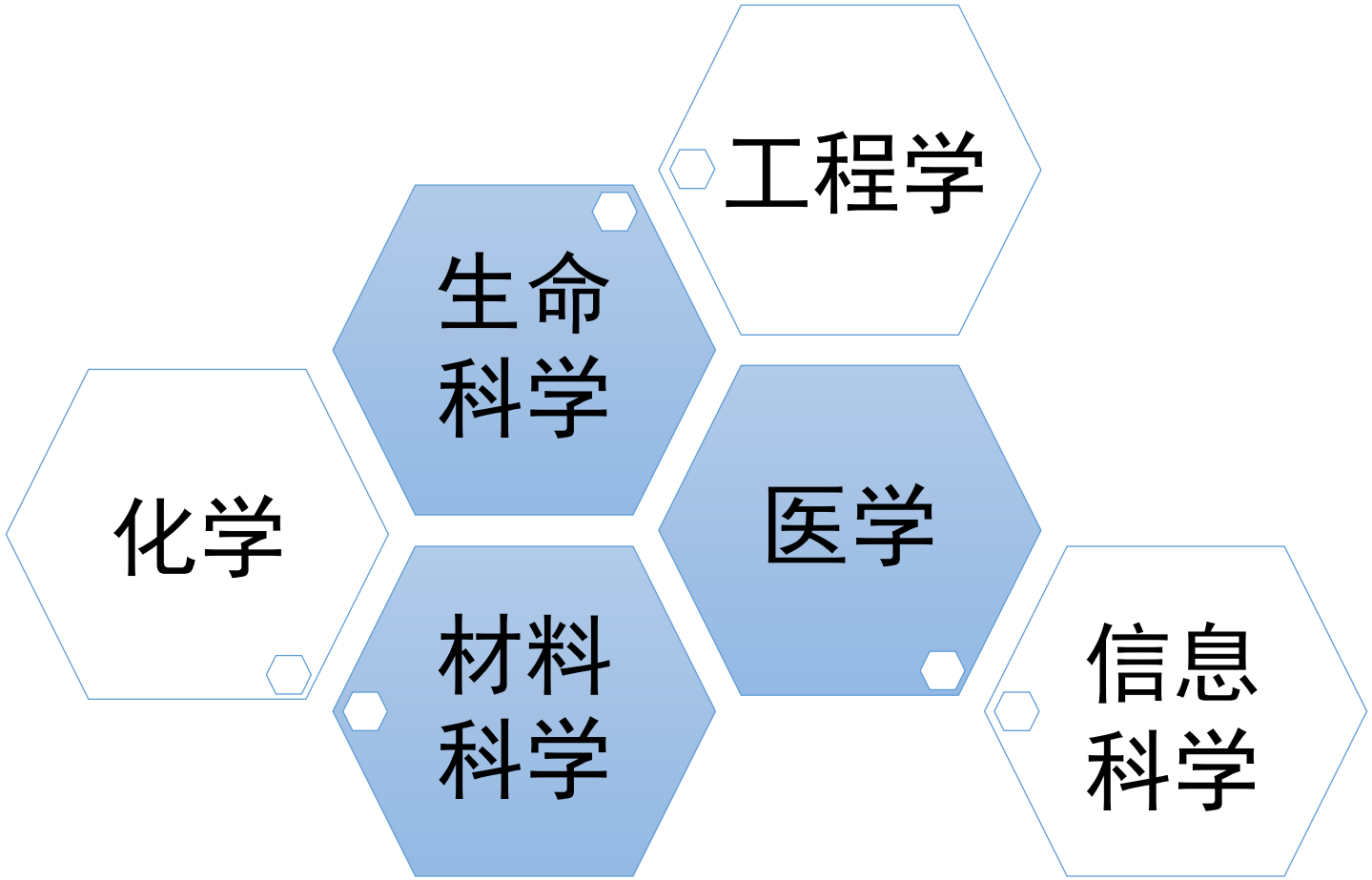


- 生物医用材料
- 微创手术机器人
- 生物芯片
- 类器官技术
- 高端医疗器械

生物材料，生物制造

Biometerials & Bio-manufacturing

支撑学科

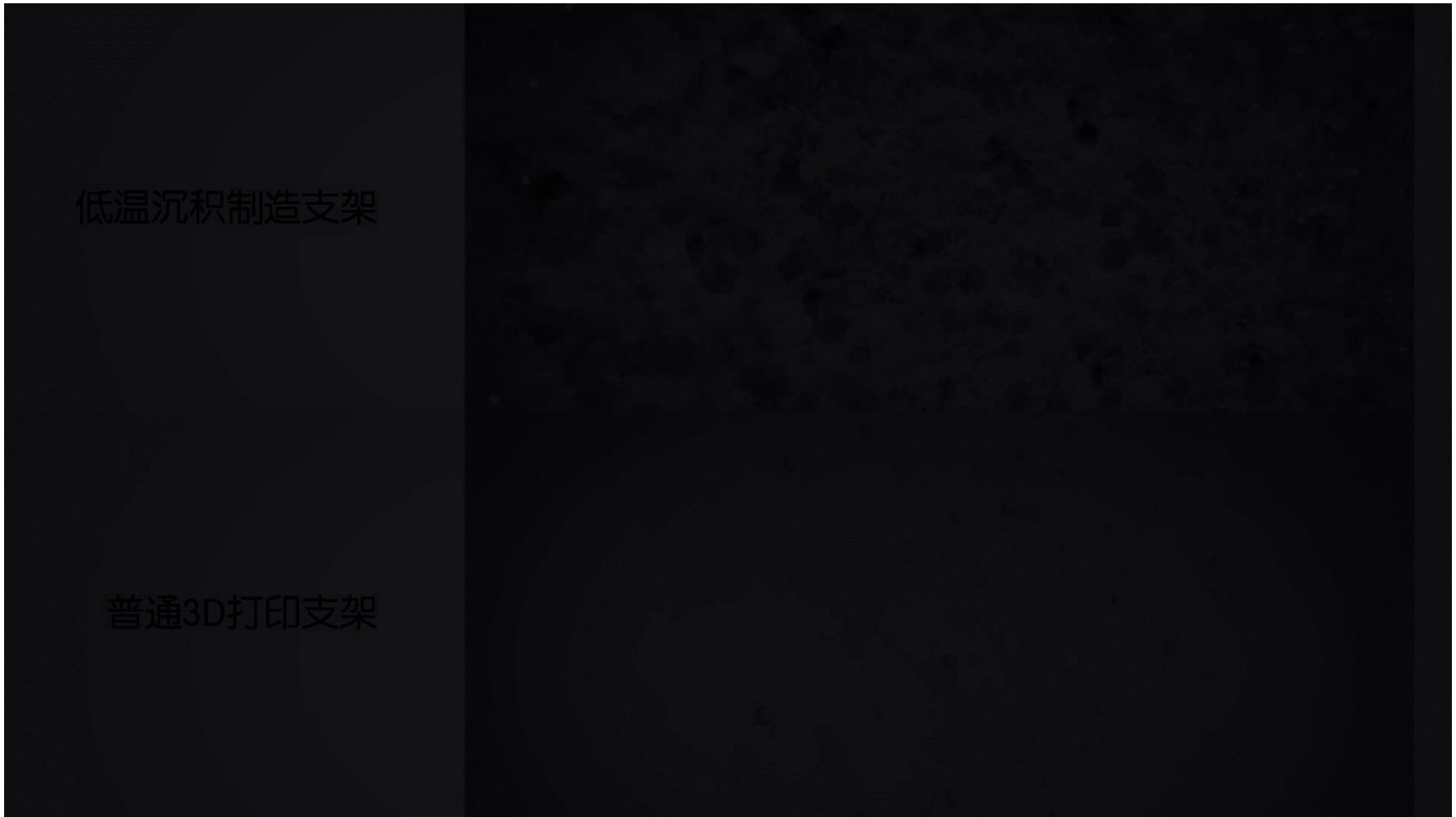


单元目标

- 通过知识讲授、实践体验，**认知生物3D打印技术及其在生物制造领域的应用**。
- 通过**代表性实验技术的讲解、演示、练习**，了解生物3D打印技术的适用范围，基本原理和操作方法；
- 通过学习实践，探索生物3D打印技术与多学科交叉应用的**前景和技术发展趋势**。

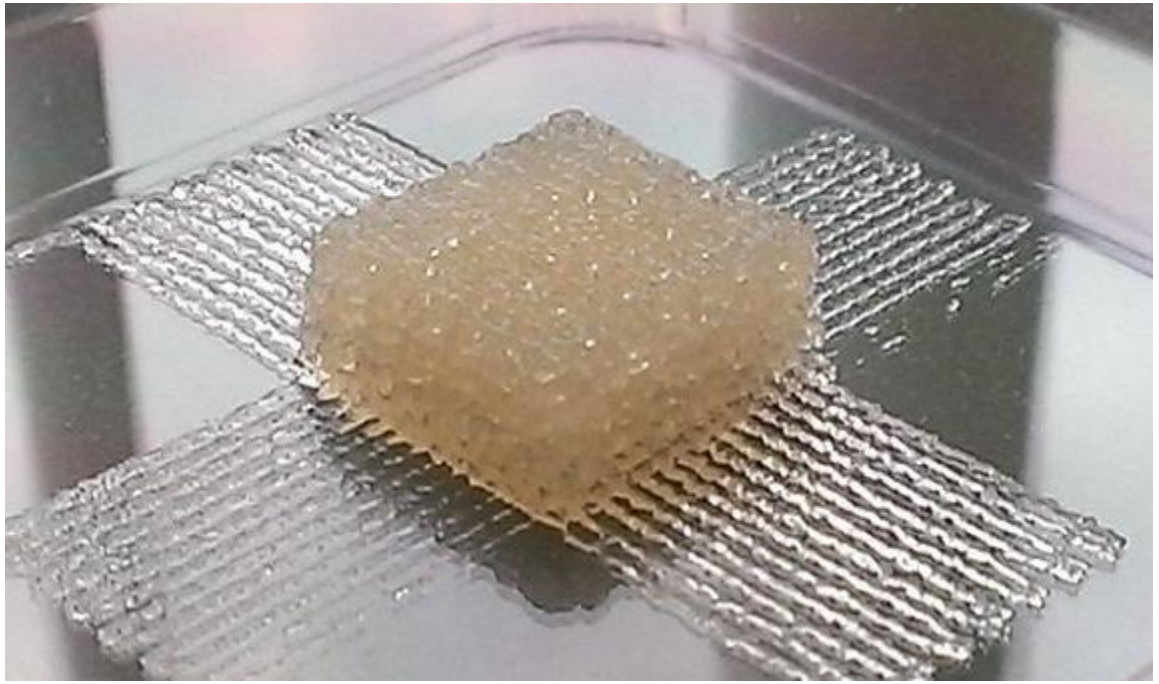
生物3D打印 (Bioprinting)

将生物单元（细胞/蛋白质/DNA等）和生物材料按仿生形态学， 生物结构或生物体功能， 细胞特定微环境等要求用“三维打印 ”的技术手段制造出具有个性化的体外三维结构模型或体外三维生物功能结构体。



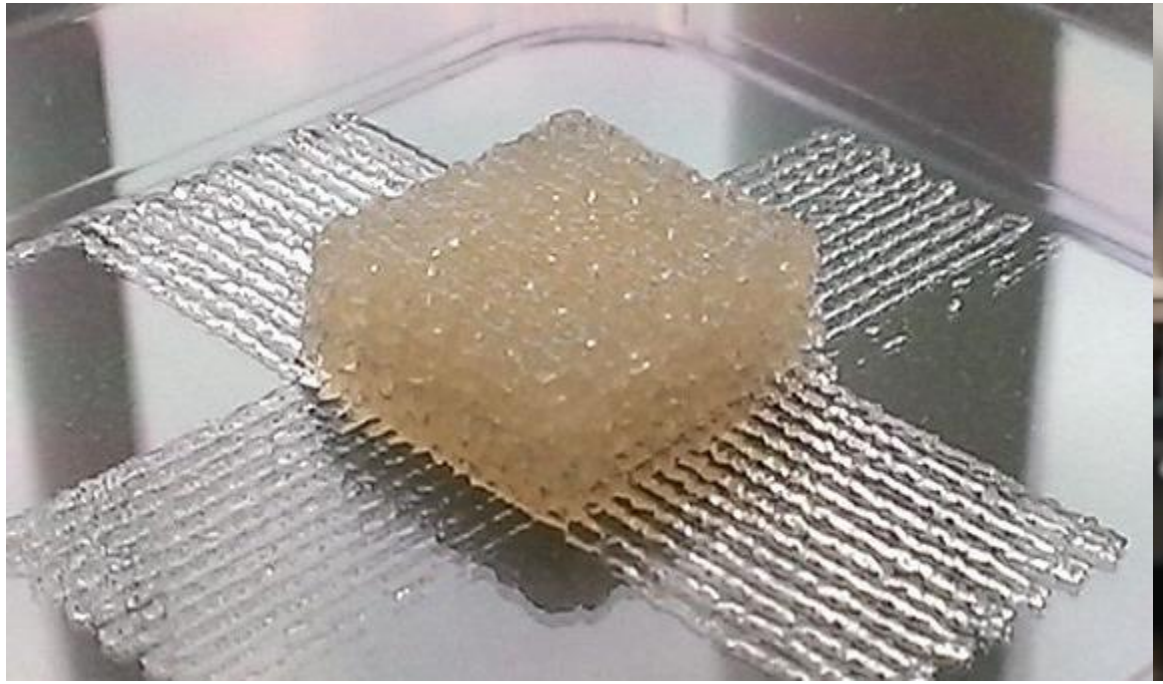
生物材料加工

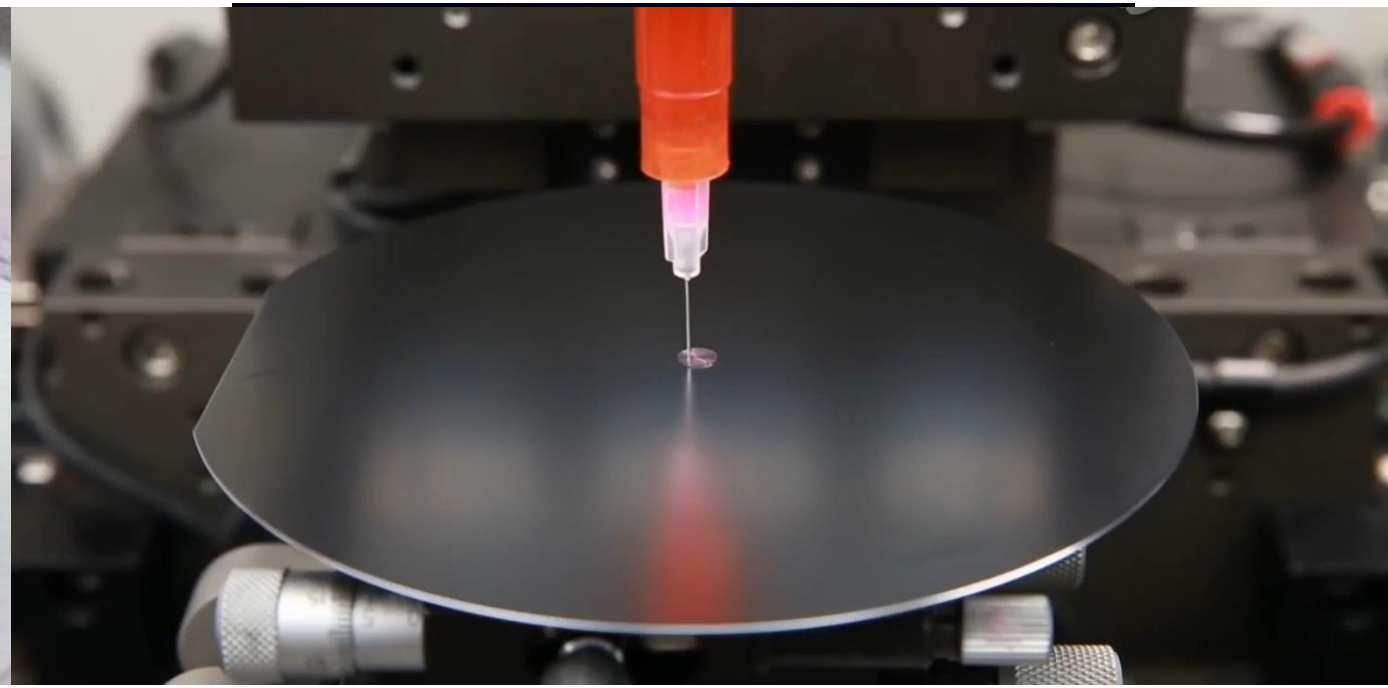
二维 三维



生物材料加工

二维　　三维　　四维



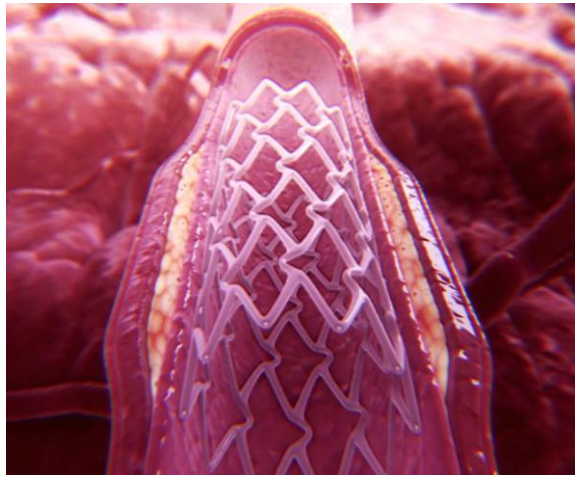


生物材料

- 生物相容
- 生物安全
- 稳定性（物理、化学、力学...）
- 生物活性
- 具有特定功能（分子结构、空间结构...）











生物材料加工

- Why生物3D打印

I. 细胞间的相互作用通过旁分泌实现，而单纯的共培养无法模拟细胞近距离互作；

II. 培养法无法迅速形成细胞间的互相支持

III. 特性的结构无法通过培养法（细胞自组织和发育）的方法实现，如某些微笑的管腔/血管

IV. 宏观尺度的移植物无法通过培养法实现，如胰岛/肝脏/肺泡（及其血管网）

传统类器官技术 vs 类器官3D打印

		类器官共培养	类器官3D打印
复杂结构和功能的重现性	双细胞组分 互作	★★★	★★★★★
	多细胞组分 互作	×★	★★★★
	长时间 互作	×	★★★★
	组织三维重建	×★	★★★★★
	旁分泌模拟	×★	★★★★
	有功能血管网	×	★★
	生理/病理表型	★★★	★★★★
可操作性	组织时空结构操纵	×	★★★★★
	操作耗时	久，★	短，★★★★★
	高通量检测	★★	★★★★★
	类器官批量化制备	×★	★★★★★
	可重复性/批间差	★★	★★★★★
	宏观组织培养	×	★★★★★
	种子细胞大规模制备	×	★★★★★
	细胞分化/代谢操纵	★★★	★★★★
可及性	仪器要求	要求低	要求高
	试剂耗材	科研级/通用	工业级/专用
	试剂耗材货期	货期久	货期短
	试剂耗材成本	高	中等
	高技能人员需求	要求高	要求低

生物3D打印技术

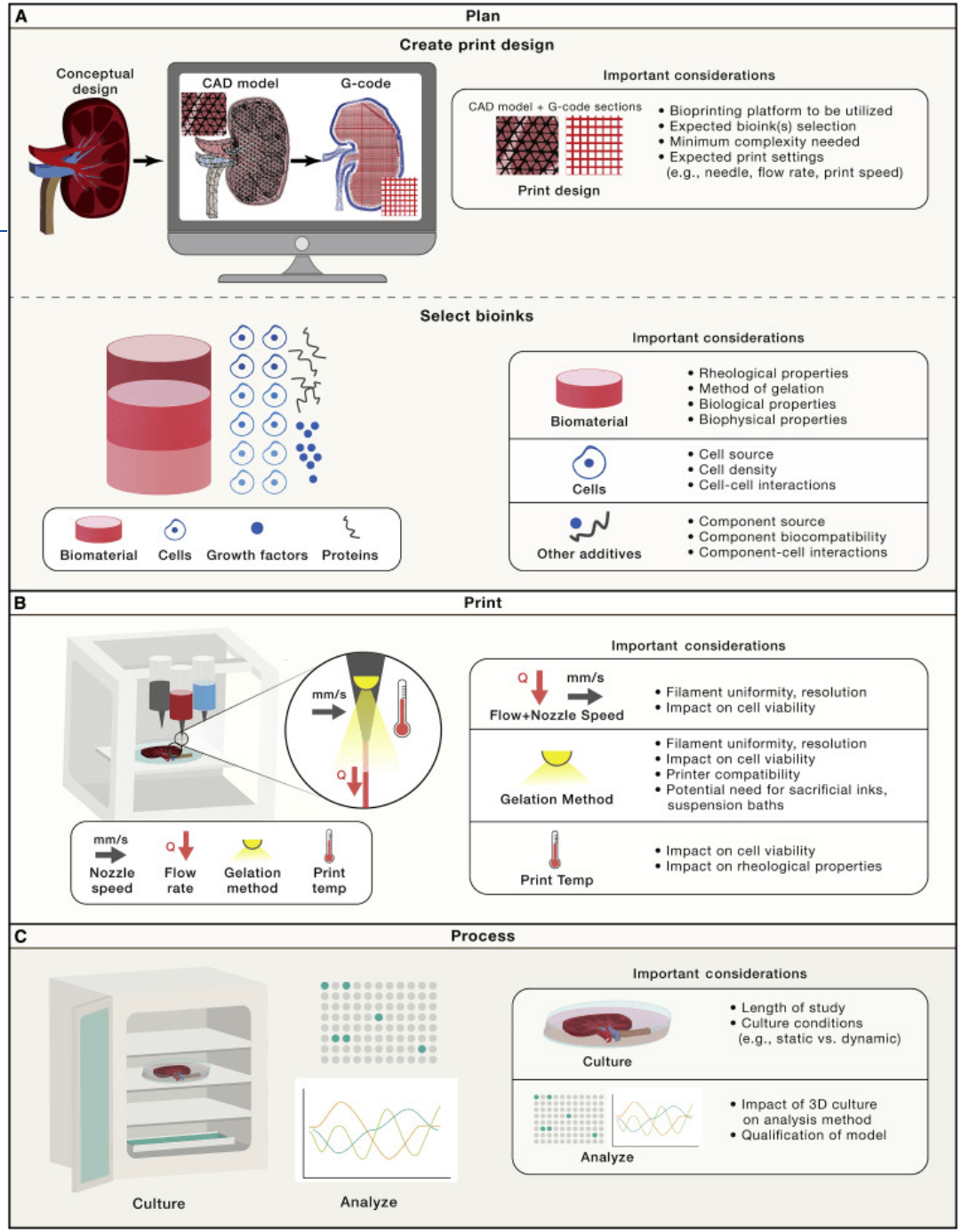
- **生物打印的工艺过程**

（1）设计打印模型

（2）选择生物打印组件（生物材料）

（3）确定合适的打印策略

（4）打印完成后处理（使功能化）



Daly AC, Prendergast ME, Hughes AJ, Burdick JA. Bioprinting for the Biologist. Cell. 2021 Jan 7;184(1):18-32. doi: 10.1016/j.cell.2020.12.002. PMID: 33417859.

生物3D打印技术

- **对材料的要求**

  ✓可打印性

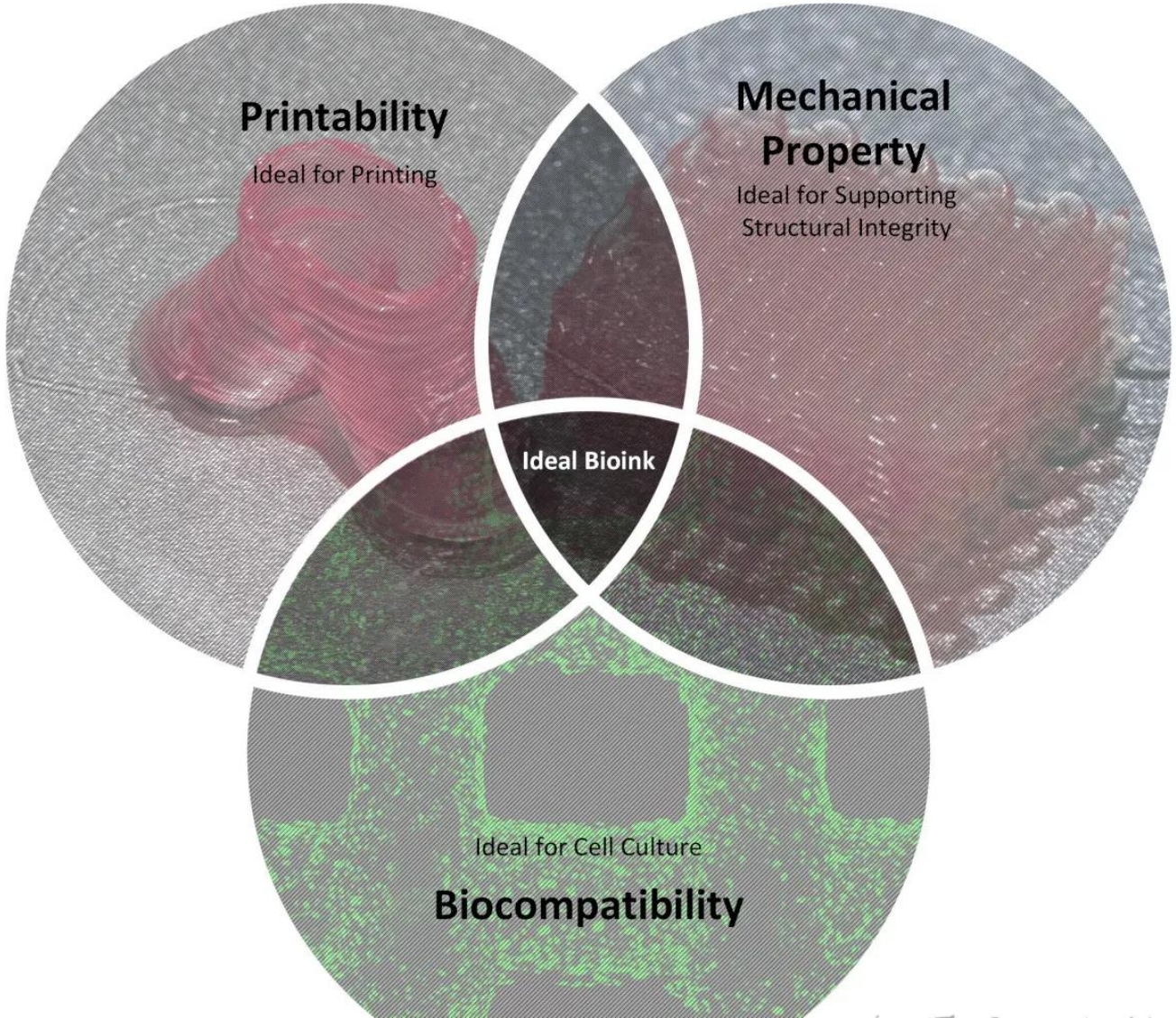
  可成型性，包括可调节的生物材料粘度、从溶胶态到凝胶态的快速转换性质，以及大范围的可打印参数等

  ✓生物相容性

  与人体中细胞微环境相似，使细胞在其中增殖、扩展、分化并交互

  ✓机械性能

  力学性能够强，支持随后的培养和植入过程；生物打印的结构通常需要在体外培养，在此期间常伴随营养物质的灌注和降解，需要相当的强度支持



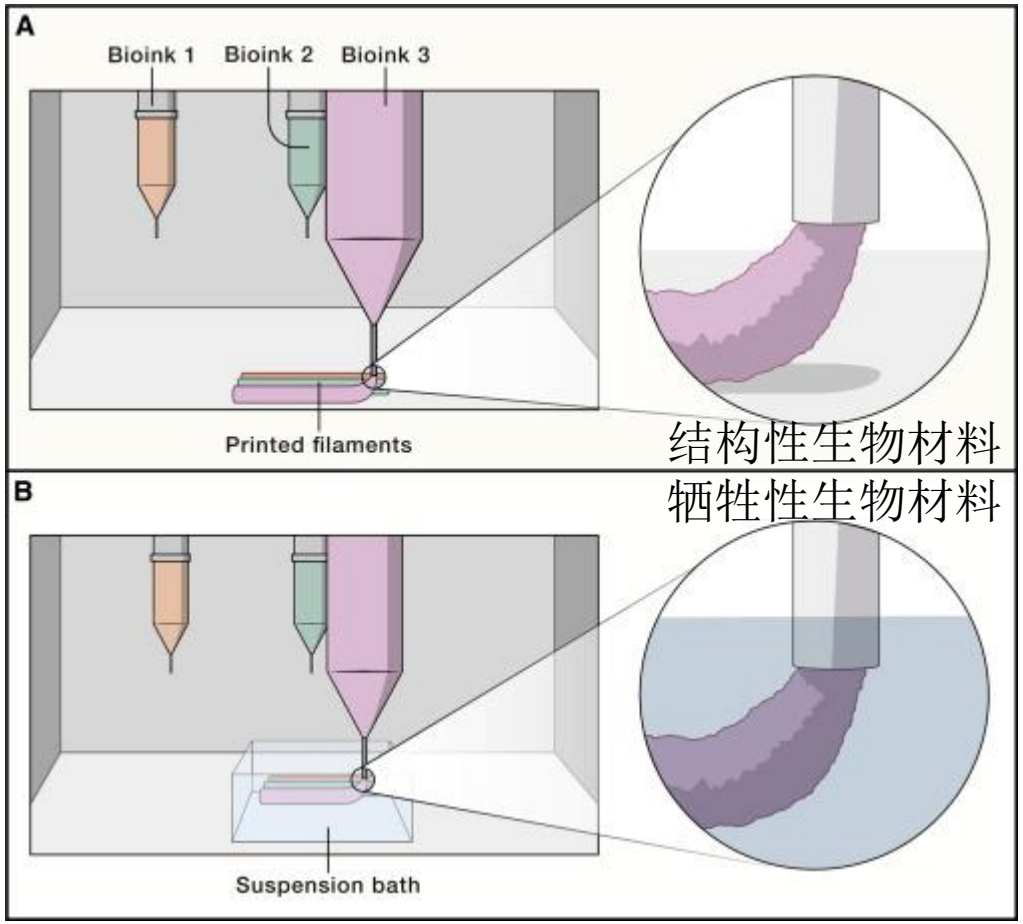
生物3D打印技术

- 不同类型的技术路线

- 挤出式打印（～100μm）
- 光刻打印（10–100μm）
- 细胞球打印（生物组装）

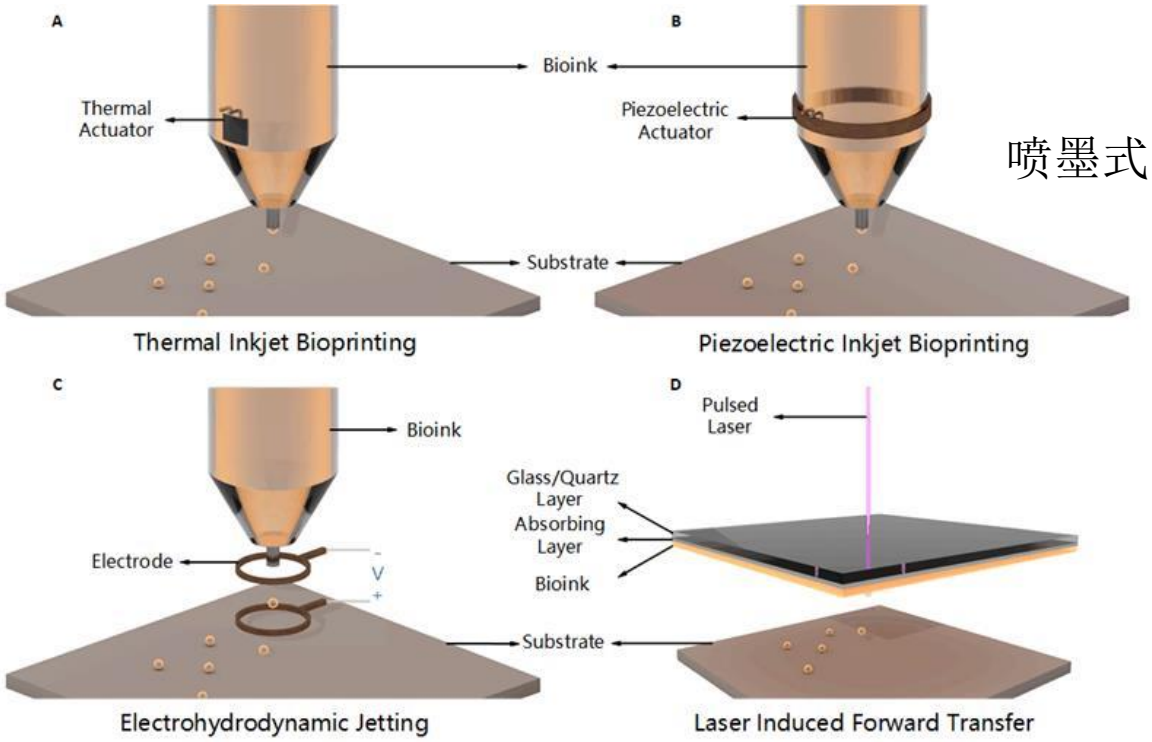
生物3D打印技术

- 挤出式打印



结构性生物材料

牺牲性生物材料



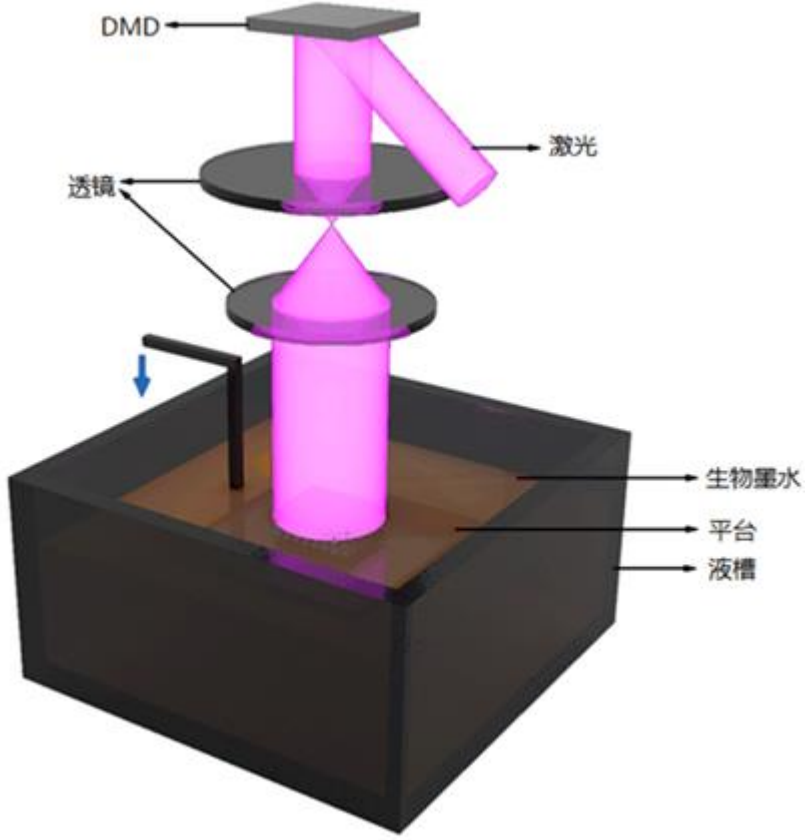
喷墨式

电流体动力喷射式（EHDJ）

激光辅助式（LAB）

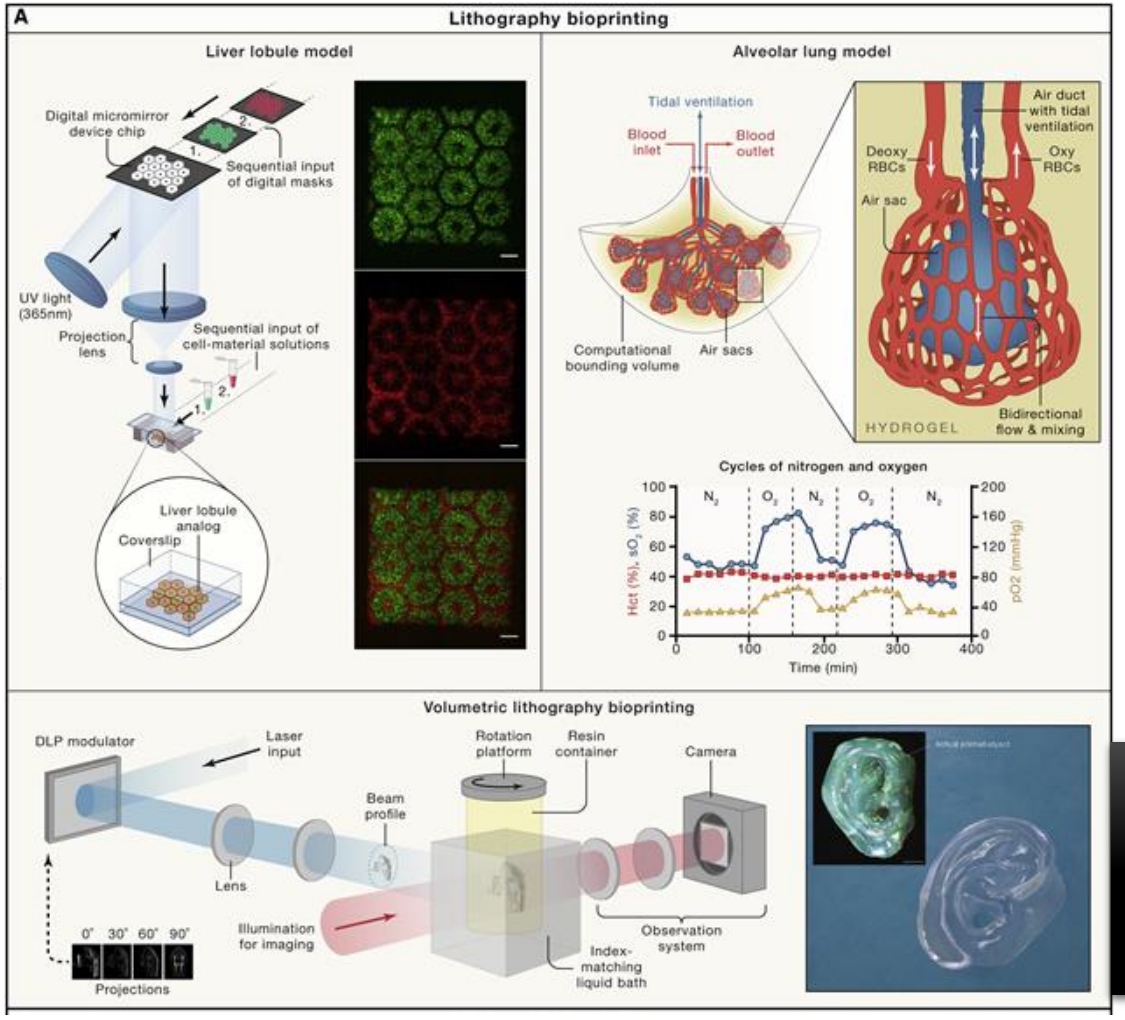
生物3D打印技术

- 光刻打印



打印精度高、速度快、均一性好

平面光刻技术:将光聚集到2D平面



为了重现肝小叶的微结构复杂性，使用明胶生物树脂，DLP光刻在仿生六角微结构中对不同类型干细胞进行图案化。

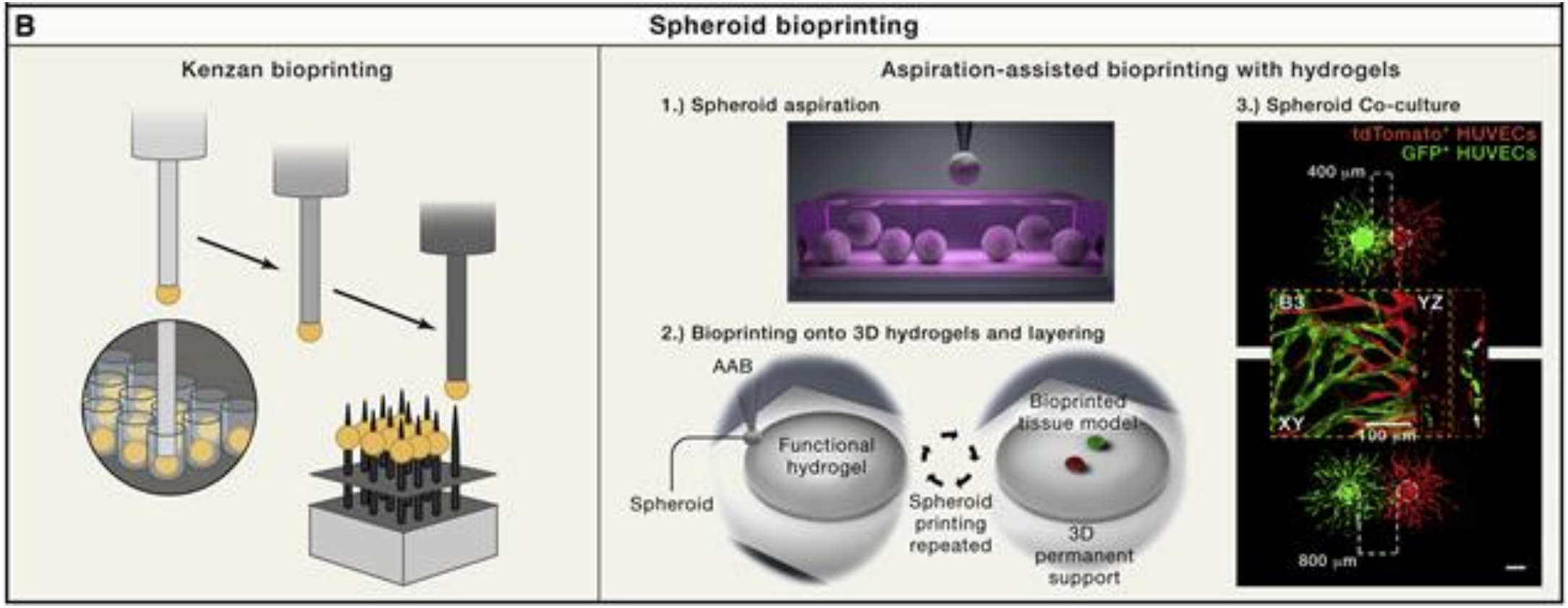
在3D水凝胶内部创建微通道，以创建分层的互连网络。例：包含通气囊的血管化肺泡肺模型

体积光刻技术：将光能从同时从多个角度传递的一组2D图像投影传递到材料体积

生物3D打印技术

- 细胞球打印

将自组织的组织（通常是细胞球体）加工成3D构造以扩展和指导自组织

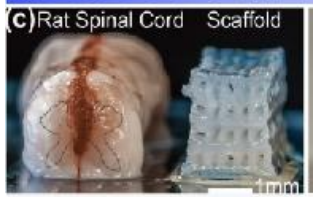


将细胞球体串在支持的金属针上以融合成3D构建体，然后从针支架中移除融合的组织

将未交联的水凝胶前体和球状体依次分层，然后将水凝胶层交联

应用领域

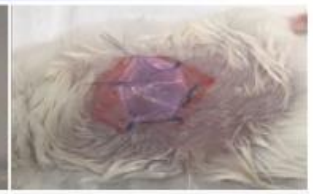
仿生组织器官——



脊髓打印



心脏打印



皮肤打印

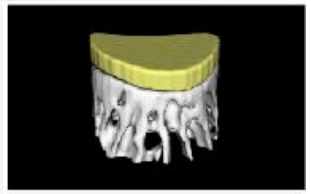
组织工程支架——



骨修复支架

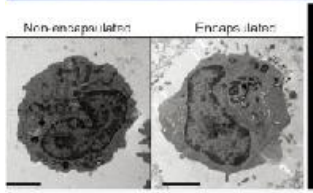


半月板支架

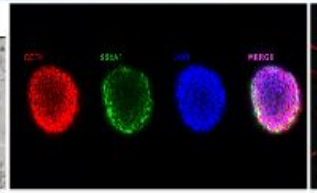


骨-软骨支架

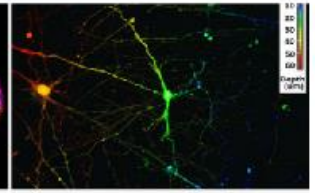
细胞研究与治疗——



细胞免疫研究



胚胎干细胞打印

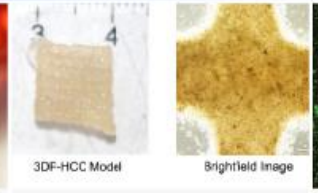


神经细胞打印

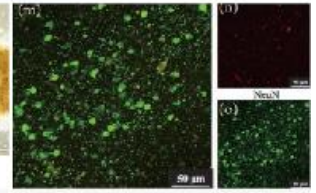
个性化药检模型——



器官芯片

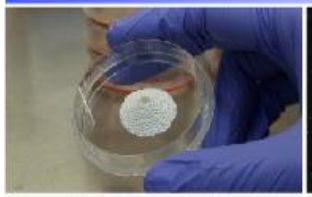


个性化肝癌模型

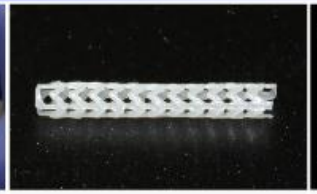


神经药物筛选
的类脑模型

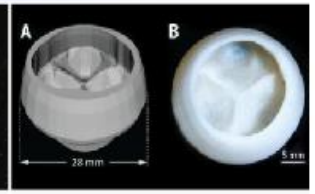
高端医疗器械——



抗HPV病毒
蛋白缓释支架



心脏/血管支架

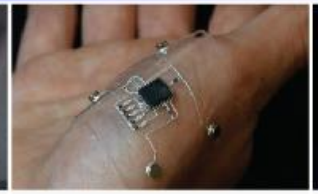


人工心脏瓣膜

先进材料拓展应用——



人造肉



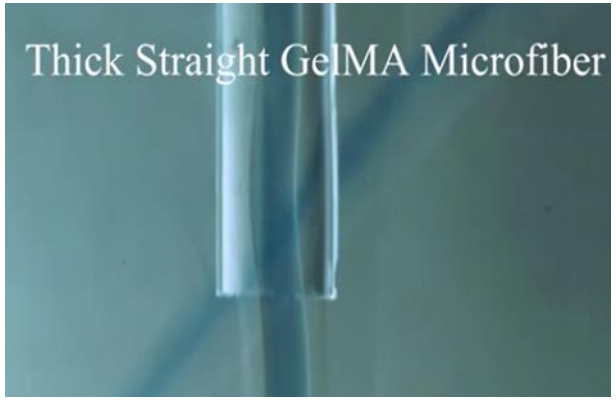
导电与磁性材料打印



4D打印

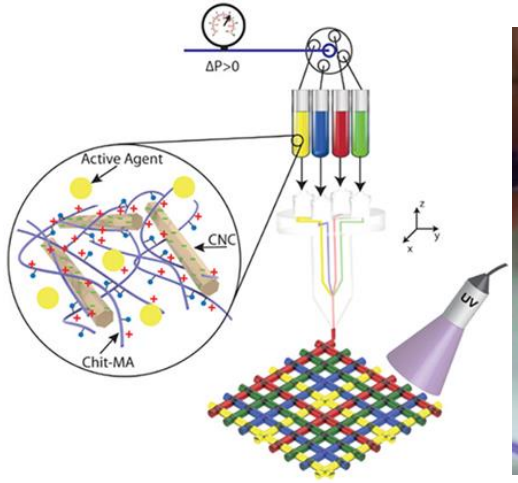
应用领域

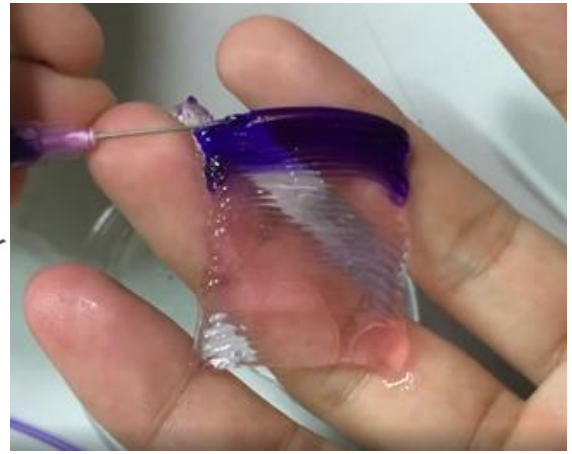
- 柔性生物材料成型制造





3D打印微纤维、支架、含孔道结构等





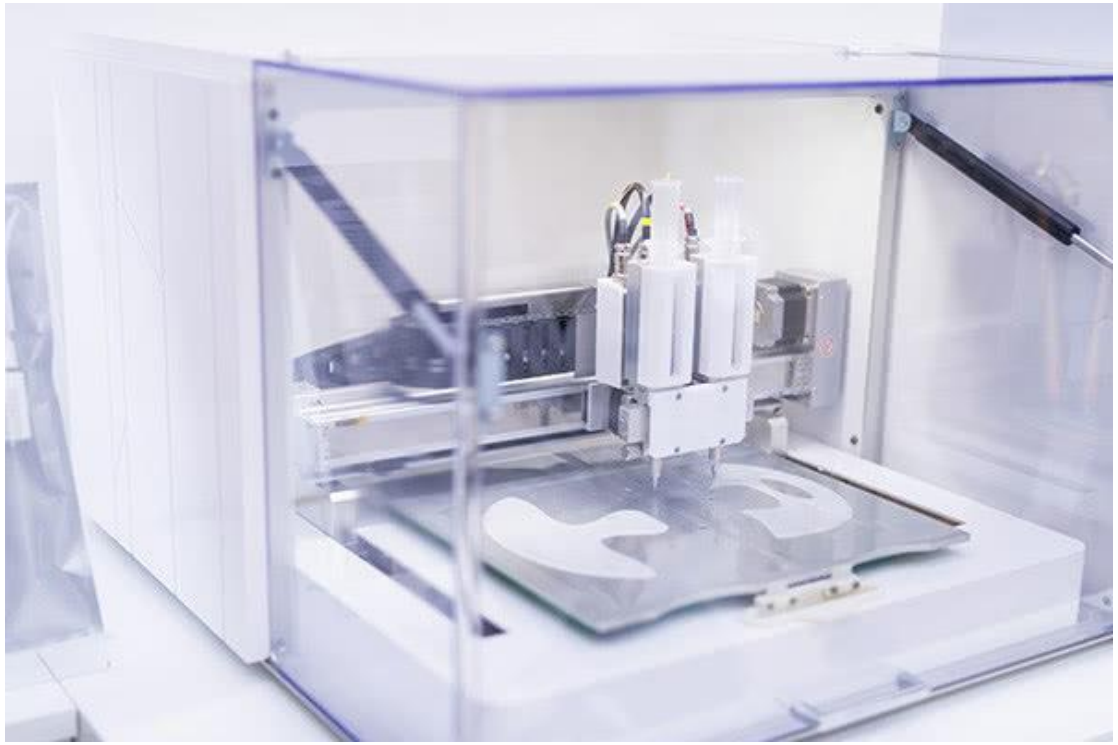
具有复杂形态的柔性生物材料，例如打印复合骨材料、具有网格结构的聚醚酯弹性体材料、基于水凝胶材料的微纤维和支架结构等。

适用于：

- 伤口敷料、药物负载与控释基质等在内的医用敷料制备
- 支持三维结构细胞培养的组织工程支架制备
- 具有特定形状的柔性纤维或微球的制备
- 食品工程领域的人造肉制备

应用领域

- 个性化医疗

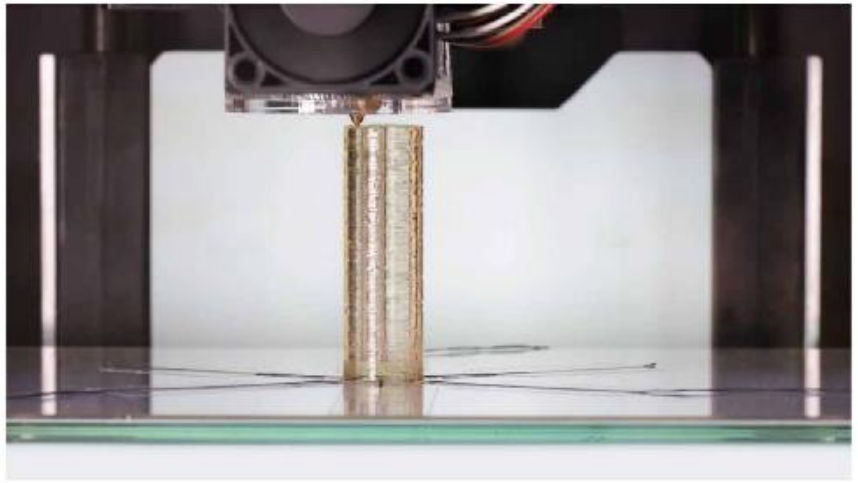


- 定制化3D打印：基于个体特征和健康/医学需求的敷料设计制造方案
- 通过材料成型结构的精准控制，以及在成膜材料的不同区域位置添加特定成分，达到精准护理效果。



应用领域

- 软体机器人



Movie 1. 3D-printing of gelatin-based biogels for sustainable soft robotics.

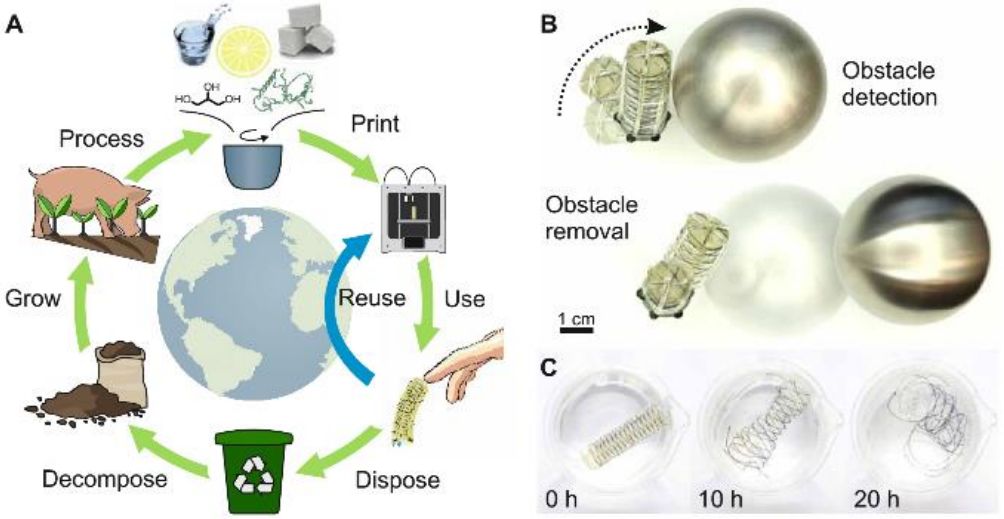
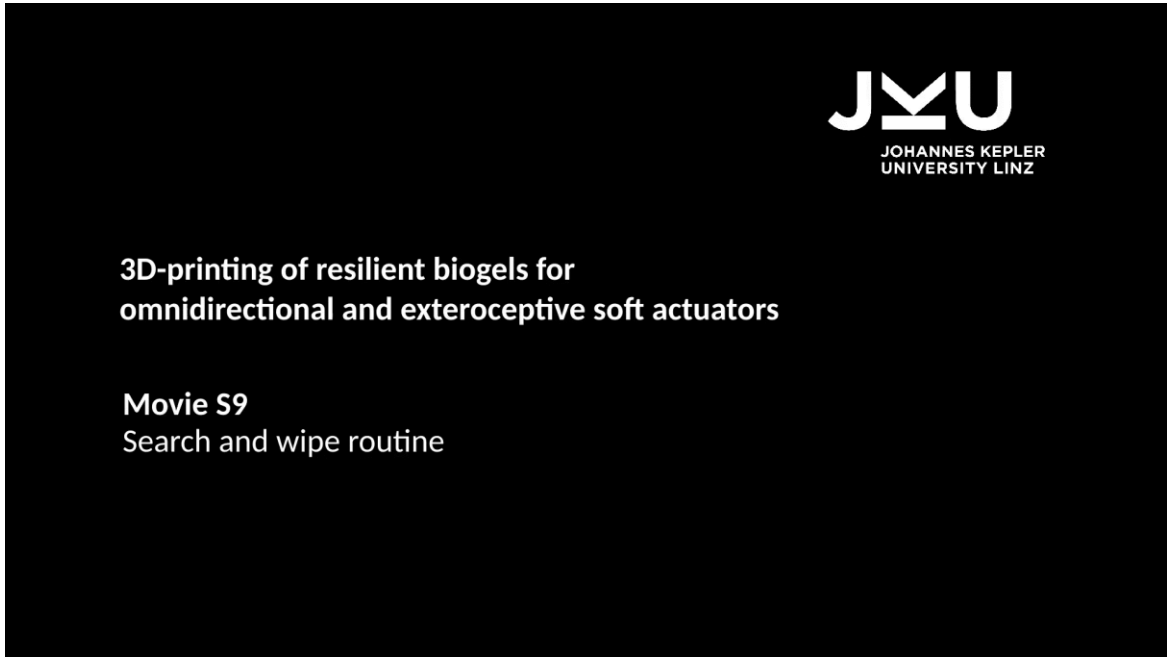


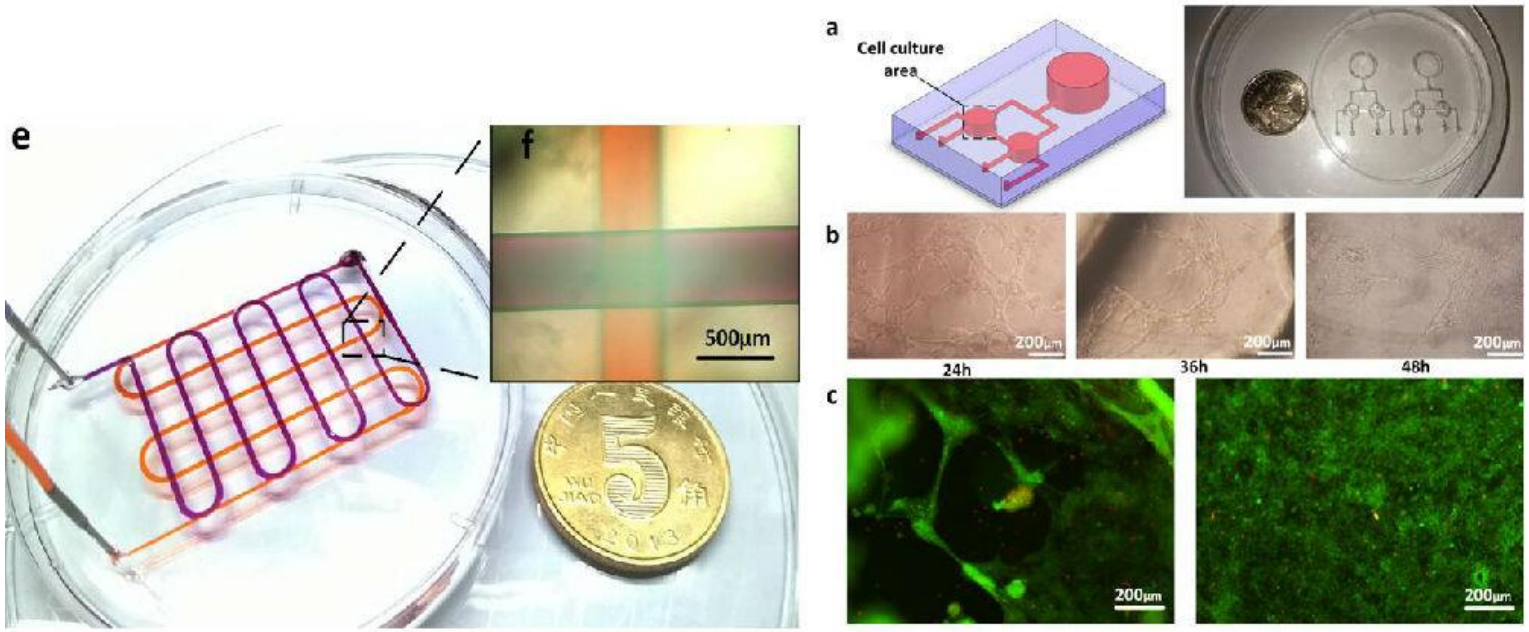
Fig. 1. Sustainable 3D-printed soft actuators with integrated waveguide sensors. (**A**) Biodegradable constituents enable a cradle-to-cradle design for soft robotics, where thermoreversibility opens an additional subcycle for multiple usage and extended lifetime. (**B**) Three-chamber pneumatic actuator with fiber reinforcement and integrated optical sensors. The sensors detect obstacles in the path of the actuator and allow removal of the object. (**C**) When immersed in water, the gelatin actuator and waveguides swell and dissolve. Complete biodegradation is enabled in sewage or compost.

图1 3D打印基于可生物降解水凝胶材料的软体机器人



应用领域

- 生物检测



PDMS与牺牲层材料混合打印制备3D微流控芯片

Printing 3D microfluidic chips with a 3D sugar printer

高精度复杂三维结构的快速成型

- 加工富含腔孔、微流道的结构体（微纳尺度）
- 三维微流控芯片集成度高、流道结构复杂，在流体操控、生物化学分析检测、药物筛选、致病机理研究等方面有着广泛的应用前景，是微流控芯片研究领域的难点。

应用领域

- 医学研究（体外模型构建）

Contents lists available at ScienceDirect

Biomaterials

journal homepage: www.elsevier.com/locate/biomaterials

Three-dimensional bio-printing of primary human hepatocellular carcinoma for personalized medicine

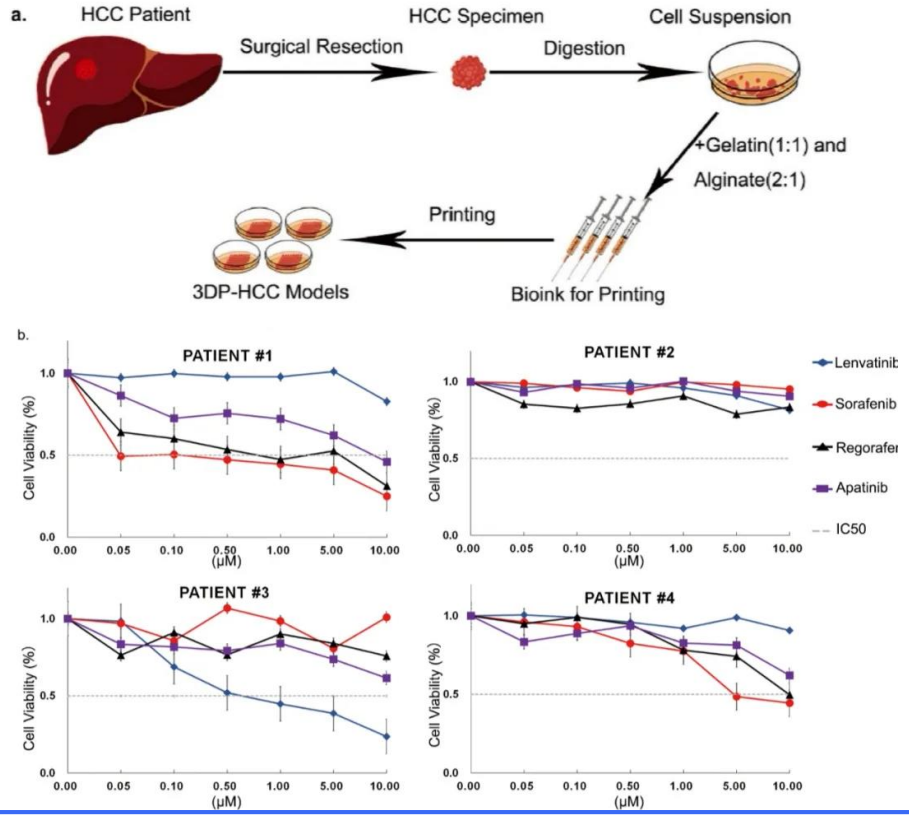
Feihu Xie[a], Lejia Sun[a], Yuan Pang[b,c,d], Gang Xu[a], Bao Jin[a], Haifeng Xu[a], Xin Lu[a], Yiyao Xu[a], Shunda Du[a], Yanan Wang[e], Shi Feng[a], Xinting Sang[a], Shouxian Zhong[a], Xin Wang[f,g,h], Wei Sun[b,c,d,i], Haitao Zhao[a], Hongbing Zhang[e], Huayu Yang[a,***], Pengyu Huang[j,k,**], Yilei Mao[a,*]

- 2020年9月，北京协和医院基于生物3D打印技术首次成功构建了肝细胞癌个性化模型。

① **全球首例：全球首次使用**原代肝细胞癌细胞进行体外3D打印构建多个个体化模型。

② **效率高、可控性强、生物性贴近：**3D打印**构建时间大幅缩短；形状和密度非常均匀并可调控**；保留了**肝癌的亲本性。**

③ **扩展性强：**该模型对**4种常用的肝癌靶向药物**进行体外个体化筛选，且这种技术可以轻松**拓展到人体的多种肿瘤。**

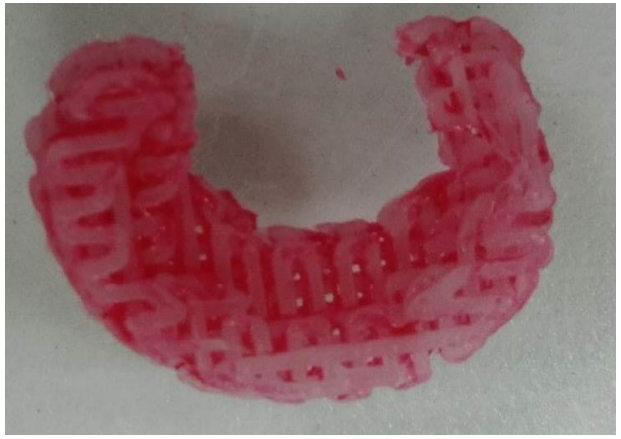


专家审稿人： “所有以往的热门技术，**成功率低且耗时长**...而毛等的报道方法却达到了**快速成瘤、高效**的结果...这种方法显然要比目前的类器官等更有优点...对于**世界上正在该领域里研究的各研究组都会有帮助或者促使他们思考转换方向**”

Feihu Xie et al. Three-dimensional bio-printing of primary human hepatocellular carcinoma for personalized medicine. Biomaterials 2020.

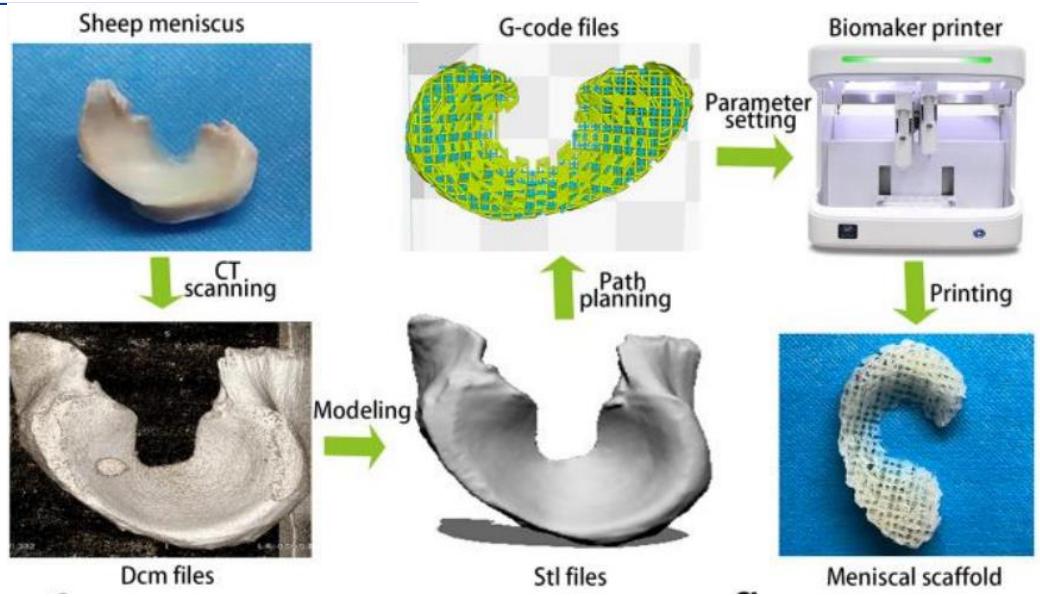
应用领域

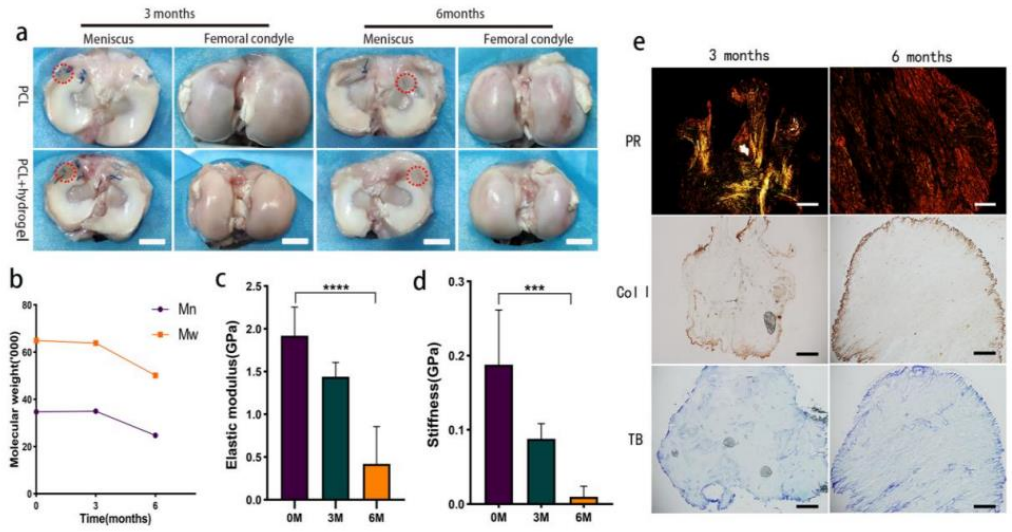
- 再生医学



复合3D打印半月板支架

- 3D打印具有PCL+水凝胶材料+ECM构成的半月板支架进行修复
- 支架兼具力学强度和生物相容性



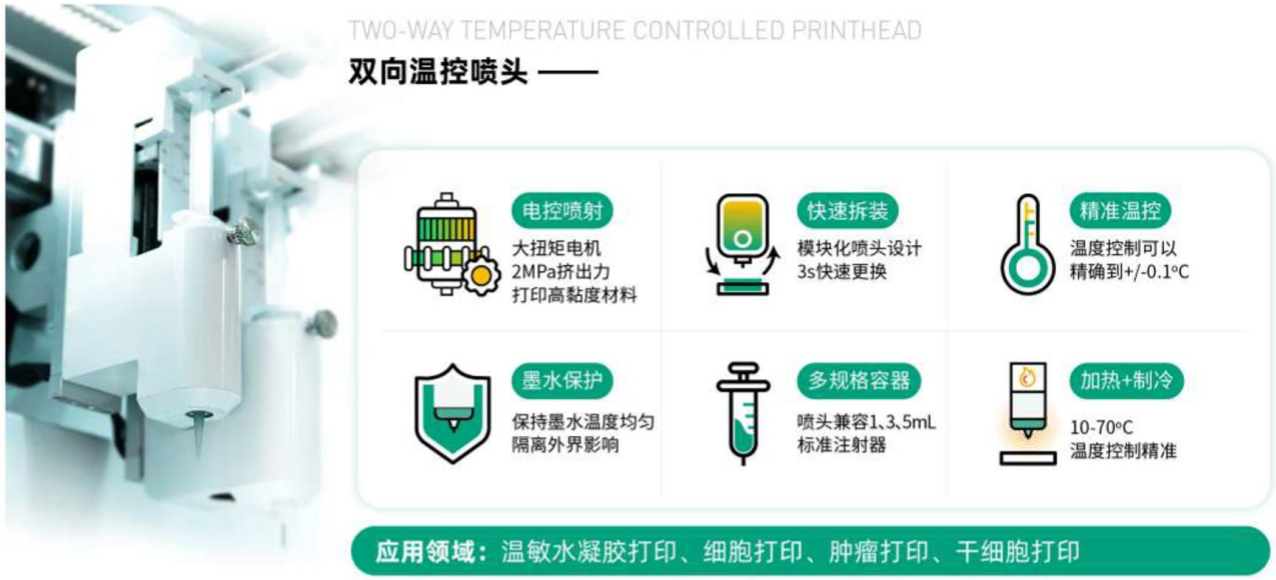


生物3D打印的发展趋势



基于Sunp Biomaker 4的生物打印技术介绍

温敏材料打印



1. 电机驱动，压力2Mpa。

2. PID智能控温，独立于其他喷头和平台的控温系统，打印过程和待打印过程均可控温，可随时调节温度，温度范围10℃~70℃

3. 支持1/3/5mL注射器作为料桶。

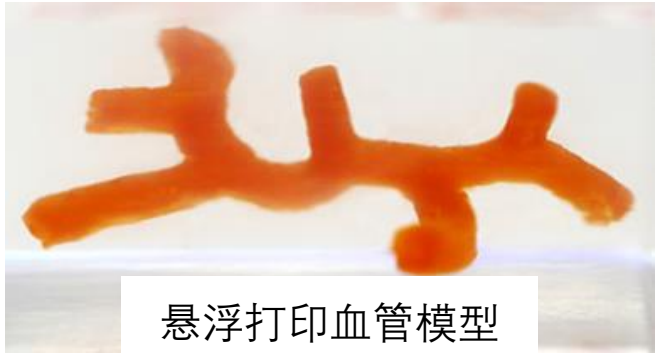




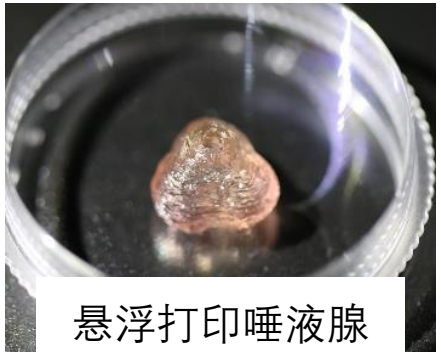








悬浮打印血管模型



悬浮打印唾液腺

光敏材料打印



LIGHT CURING PRINTHEAD

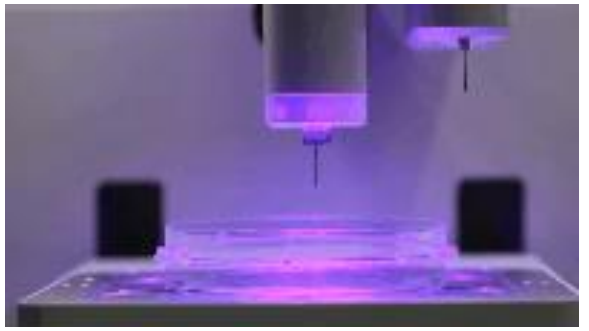
光固化喷头 ——



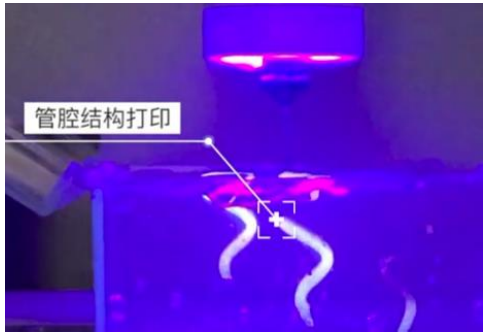
应用领域：光敏水凝胶打印、细胞打印

1. 电机驱动：支持1/3/5mL注射器作为料桶，压力为2Mpa。
2. 波长：支持365nm和405nm双波长固化方式；
3. 光照模式：支持打印过程（同步光固化）和打印后固化；
4. 光照时间：可在软件上调节；
5. 光照强度：可在软件上调节。

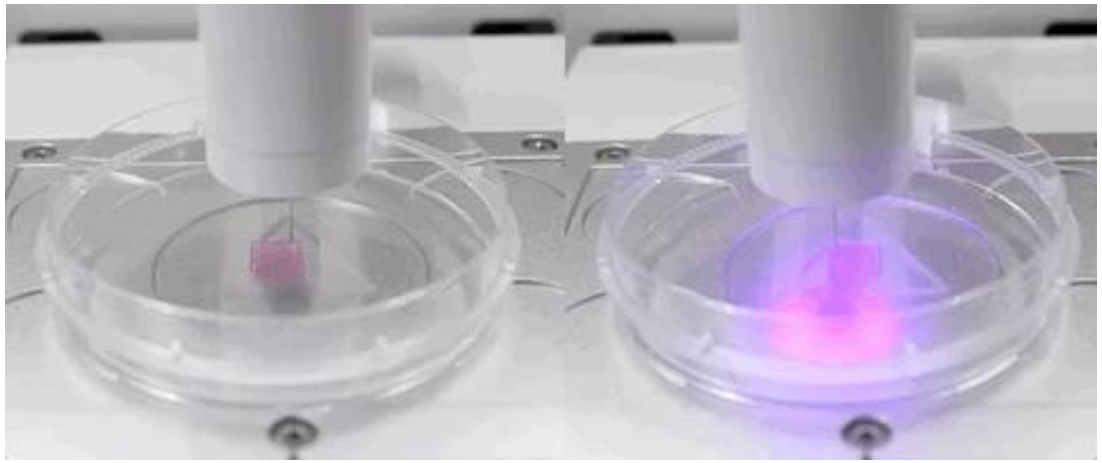
优势：双光源，可同步光固化



光强由弱变强再变弱



悬浮打印光固化材料



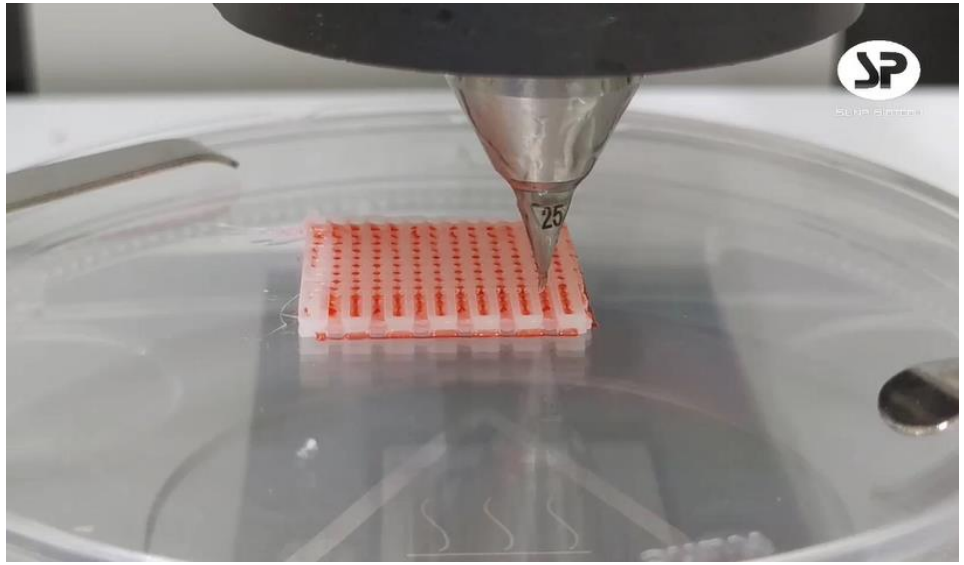
打印二层后光固化　　同步光固化

高分子材料打印





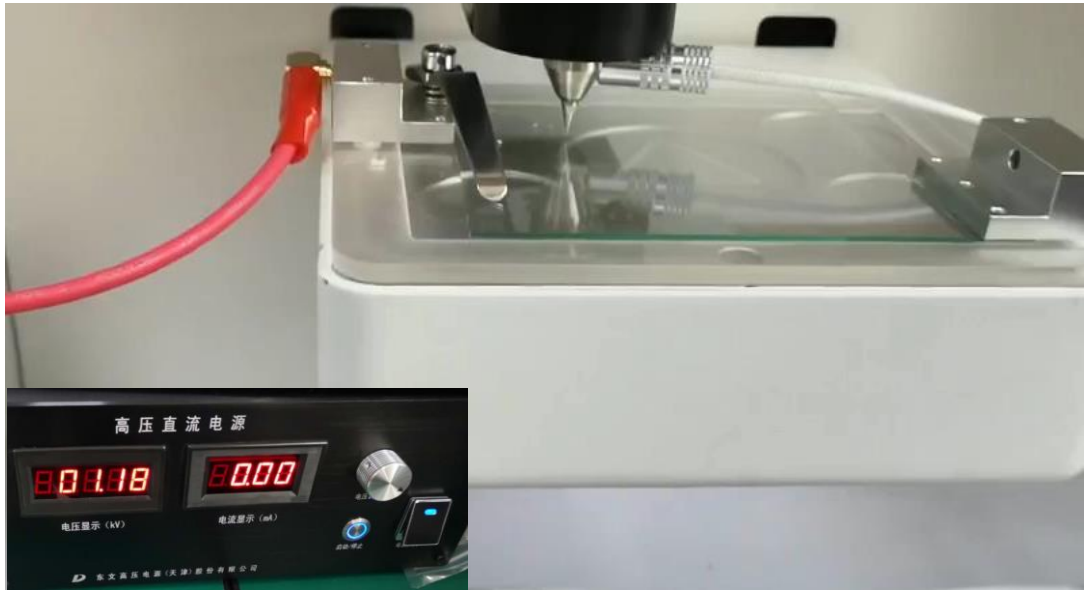




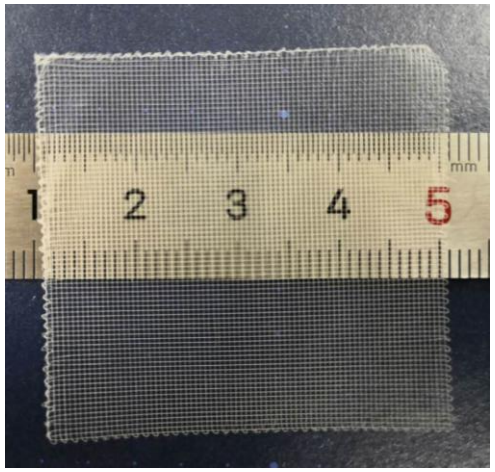
1. 独立控温系统，最高温度270℃，可随时调节温度
2. 大扭矩电机，压力可达6Mpa
3. 独立金属料桶，可反复利用，可轻松拆卸清洗。
4. 自主散热防护系统，防止意外烫伤
5. 0.2-1.5mm多口径喷嘴可供选择
6. 添加的材料可以是颗粒、棒状等，无需制备成线材，材料体积＞1cm^{3}即可打印

导电材料打印





方式	材料	温度	成品	距离	丝径	后期处理
静电纺丝	有机溶剂溶解	室温	无序	20cm以上	几十~几百纳米	去掉有机溶剂
高温静电直写	**高温溶解**	**高温**	**有序**	**常用设置1cm以内**	**几十微米**	**无需去掉有机溶剂**

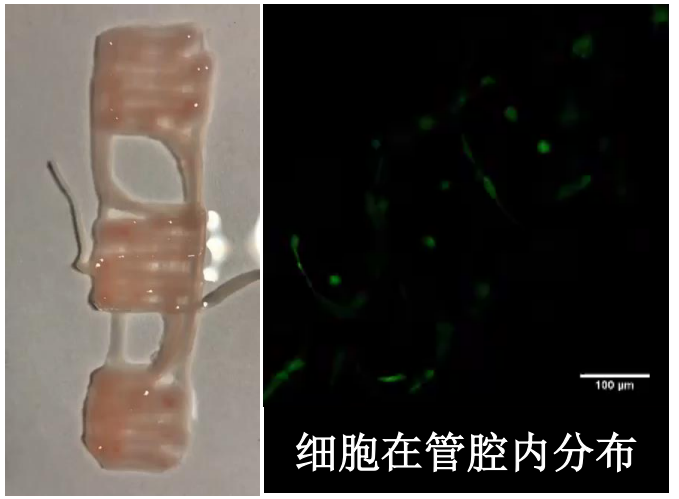




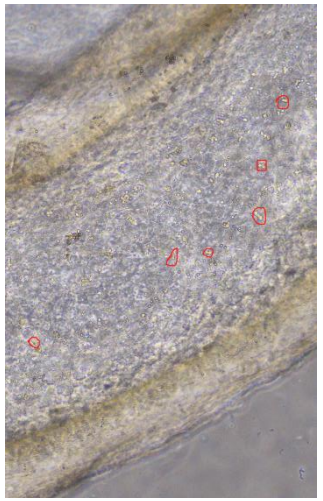
同轴打印



适合打印核壳结构

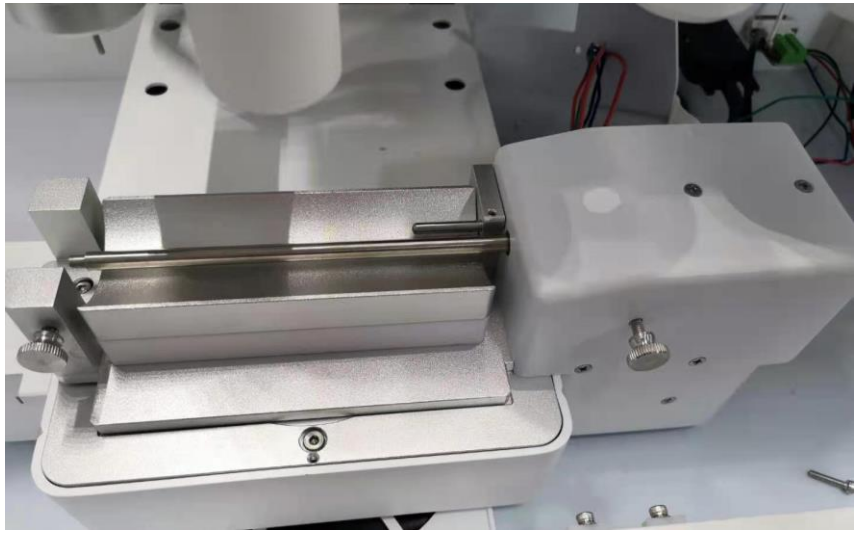






1. 内腔高度可调：可以提前、原位、延后交联。
2. 同轴嵌套结构，实现多材料管腔结构打印。
3. 外腔可快速清洁，内腔可随心更换
4. 内针外径1.1mm，内经23号针（0.34mm）
   外径1.4mm，内经20号针（0.6mm）
   外径1.8mm，内经18号针（0.84mm）

转轴打印



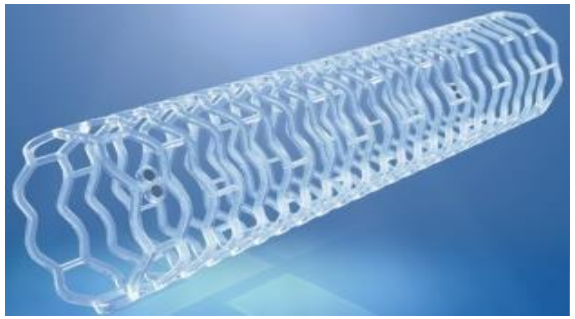
1. 转轴长度在11cm以上；

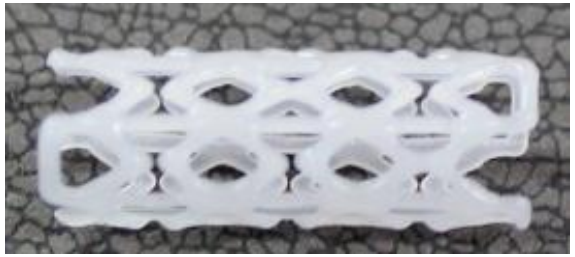
2. 类型1：兼容2~5mm直径，目前2/3/4/5mm；

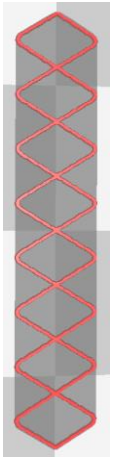
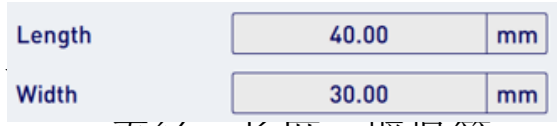
3.类型2：兼容4~10mm以上直径，目前4/6/8mm；

4. 转轴可调速；转轴带有调节温度功能。

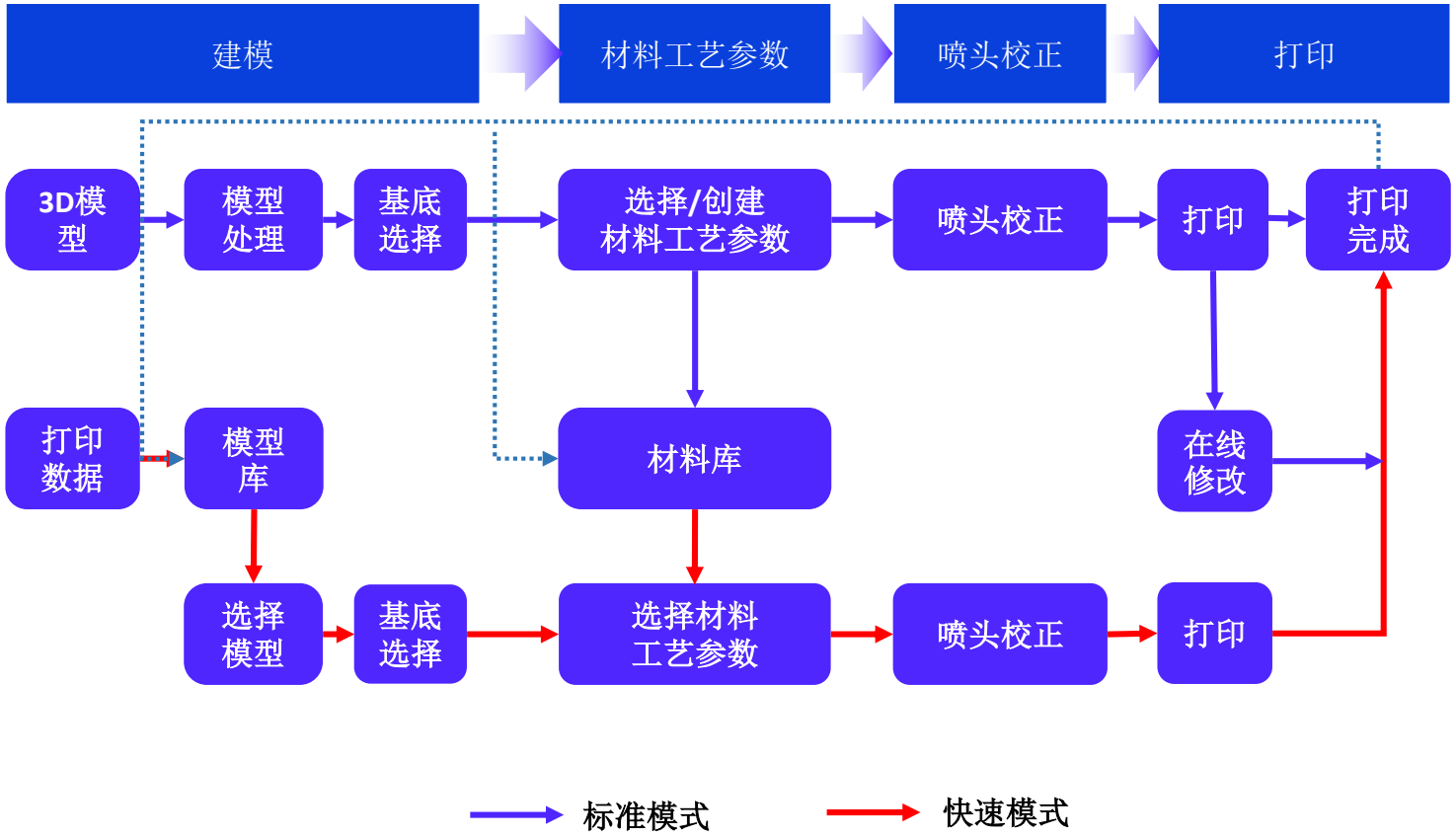






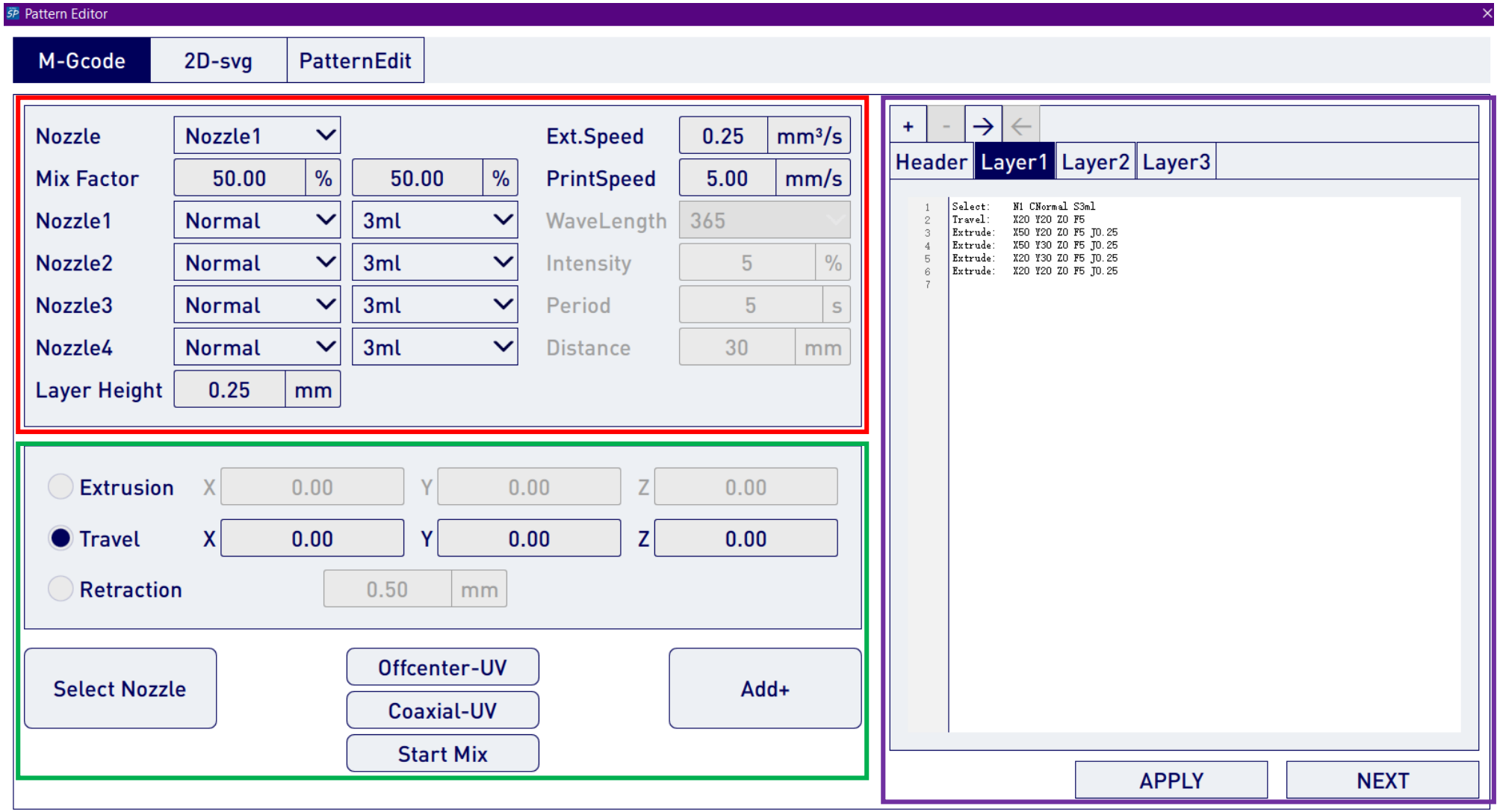
二维模型	   可通过二维SVG文件打印，无需三维圆柱模型
模型尺寸调节	 的直径、长度、壁厚等

打印流程


建模
材料工艺参数
喷头校正
打印
3D模型
模型处理
基底选择
选择/创建材料工艺参数
喷头校正
打印
打印完成
打印数据
模型库
材料库
在线修改
选择模型
基底选择
选择材料工艺参数
喷头校正
打印
标准模式
快速模式


MODEL
BASE
MATERIAL
POSITION
PRINT
IMPORT
Solid view
SELECT ALL
Nozzle1
Nozzle2
Nozzle3
Nozzle4
Select Material
Customer
Syringe
1ml
3ml
5ml
Nozzle Type
Normal
XYZ Movement
00:00:00
hrs
mins
secs
0%
Print Speed
Extrusion Speed
100
SET
START
PRE-PRINTING
PRINTING
MANUAL CONTROL

建模方法—Gcode编辑



基础参数区

命令按钮区

语句编辑区

建模方法—SVG二维图片



基于Sunp Biomaker 4的操作演示与练习

iCenter生物打印资源



型号：
SUNP Biomaker 4

应用方向

- 支撑生物材料增材制造、生物检测技术开发、外骨骼机器人制造和控制、柔性电子制造和应用等医工交叉方向
- 可应用于水凝胶、树脂等柔性生物材料的成型制备和复合材料制备，制造软体机器人、医疗器械、仿生组织、日用化学品制造

主要技术参数

- 4个快拆模块化电动喷头
- 最大挤出力6 Mpa，运动精度1um
- 平台温控4-60℃
- 自动三轴校准
- UV-C灭菌和HEPA正压力过滤系统



水凝胶打印演示



iCenter生物打印资源



型号：
D450P光固化3D打印机

应用方向

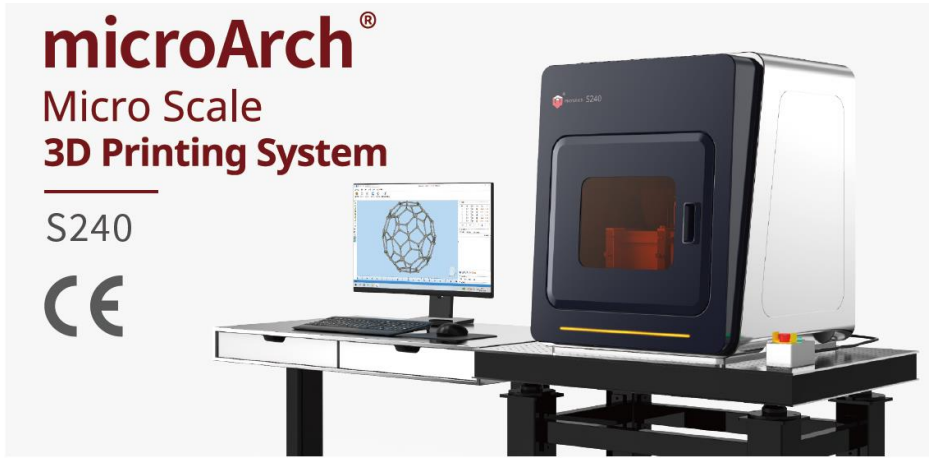
- 支撑生物材料增材制造、生物检测技术开发、外骨骼机器人制造和控制、柔性电子制造和应用等医工交叉方向

主要技术参数

- 液态微滴喷射式彩色多材料3D成型工艺
- 8打印通道、2560个喷孔
- 成型平台：旋转式成型平台
- 成型尺寸：外径Φ460mm-内径Φ100mm，高150mm(环形区）；最大成型面积1583cm²
- 打印层厚模式：可选21μm、42μm
- 打印效果：全彩色打印、贴图打印、渐变色打印、半透明 、全透明、数字混合排版打印



iCenter生物打印资源

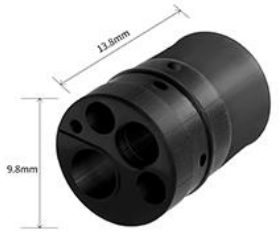


PμSL光固化打印机

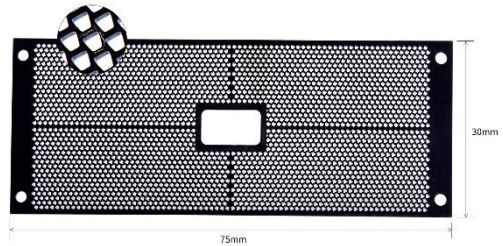
型号： 魔方精密 nanoArchR S240

主要技术参数

- 光学精度：10μm；
- 模式1：单投影模式19.2mm(L)×10.8mm(W)×75mm(H)
- 模式2：拼接模式100mm(L)×100mm(W)×75mm(H)
- 模式3：重复阵列模式100mm(L)×100mm(W)×75mm(H)



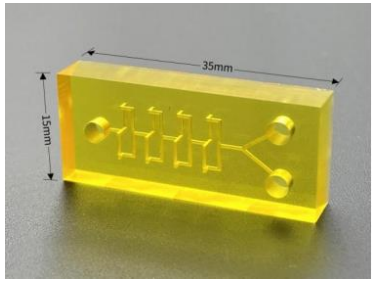
精密医疗器械



精密电子器件

应用方向

- 支撑生物材料增材制造、生物检测技术开发、外骨骼机器人制造和控制、柔性电子制造和应用等医工交叉方向
- 可应用于极限微尺度增材制造，制造精密医疗器械、精密电子器件、微流控芯片等



微流控



微机械